

基于电控强耦合 MoSe₂/WS₂ 激子超表面的可编程光束偏转实验设计

Electrically Programmable Beam Steering in a Strong-Coupling Hybrid-2D
Excitonic Metasurface

OPCTICAL-CHANGE / test1

2026 年 6 月

摘要

本报告整理了一个基于二维过渡金属硫族化合物 (TMD) 激子超表面的创新实验设计。主线不是复现已有文献图, 而是把 active van der Waals MoSe₂ excitonic beam steering 的裸激子相控阵, 升级为 gate-tunable exciton-polariton phased array。方案利用电压调节载流子密度和 exciton linewidth, 使 hybrid-2D metasurface 的 complex reflection coefficient 发生可编程变化, 再通过反向设计的相位梯度实现 reflected beam steering。Python 部分采用 coupled-oscillator model、inverse phase lookup 和 one-dimensional array factor, 生成五组确定性模拟图, 用于验证从 gate voltage 到 far-field peak 的机制链条。所有模拟结果都是设计预测, 不是实验测量数据。

1 项目目标与核心创新

主论文 A 已经说明, monolayer MoSe₂ excitonic metasurface 能够调控反射光的 amplitude、phase 和 wavefront, 并实现约 -30° 到 $+30^\circ$ 的 reflected beam steering。这个结果证明二维 TMD 激子可以作为主动光场调控平台, 但 bare-exciton phase tuning 往往会伴随 amplitude loss, 导致相位控制和偏转效率之间存在张力。

本项目的核心创新是: 把主论文 A 的 bare-exciton phased array 升级为 electrically controlled strong-coupling exciton-polariton phased array。换句话说, 控制对象不再只是裸激子共振附近的反射相位, 而是每个 metapixel 的复反射系数

$$r(V_g) = |r(V_g)| \exp[i\phi(V_g)]. \quad (1)$$

当 gate voltage 改变 exciton non-radiative decay / linewidth 后, 强耦合状态和反射相位随之改变。多个 metapixel 组合成相位梯度, 即可把反射光主瓣推到设定角度。

本方案同时保留一个支撑分析: amplitude-phase trade-off 是强耦合反射调制中必须正视的设计问题。报告中的第五张图不再使用手工 one-layer/two-layer 补偿曲线, 而是回到

同一 coupled-oscillator model, 比较不同 photon energy 工作点下 phase span 与 amplitude CV 的取舍。

2 文献基础与可迁移方法

2.1 主论文 A: active vdW excitonic beam steering

Melissa Li、Claudio U. Hail、Souvik Biswas 和 Harry A. Atwater 在 *Nano Letters* 2023 年发表的工作 “Excitonic Beam Steering in an Active van der Waals Metasurface” 展示了 monolayer MoSe₂ active vdW metasurface 的动态反射波前控制。该系统基于 MoSe₂ excitonic resonances 调节 reflection amplitude 和 phase, 并在 excitonic resonances 附近实现 reflected beam steering。

本项目把这篇论文作为实验平台和问题来源: 平台已经具备 beam steering 能力, 短板是 bare exciton 调相位时 amplitude loss 难以完全避免。

2.2 方法 B1: electrically tunable strong coupling

Tom Hoekstra 和 Jorik van de Groep 的 “Electrically tunable strong coupling in a hybrid-2D excitonic metasurface for optical modulation” 已作为 *Light: Science & Applications* 2026 年论文发表。该工作说明, gate-tunable 2D semiconductor heterostructure 与 non-local dielectric metasurface 可以在室温下实现 electrically tunable exciton-photon strong coupling。其关键机制是 gate-induced carrier density 改变 exciton non-radiative decay rate, 从而使系统经历 continuous strong-to-weak coupling transition。文献中的 9.9 dB reflectance modulation 属于该 optical modulation device 的结果, 本项目只把它作为机制依据, 不声称自己的 beam-steering 设计已经实现这个数值。

2.3 方法 B2: complex amplitude control

Hoekstra、Brongersma 和 van de Groep 的 *Nano Letters* 2026 年工作 “Hybrid-2D Excitonic Metasurfaces for Complex Amplitude Modulation” 提供了 amplitude-phase control 的支撑思路。该工作数值展示了 hybrid-2D excitonic metasurface 的 independent amplitude and phase control, 并指出引入第二层可调 monolayer 可以扩展到完整 $0-2\pi$ phase range。本报告只把它作为设计背景; 第五张图改为由当前 coupled-oscillator model 直接导出的工作能量取舍图。

3 物理机制与实验设计

项目的物理链条为

$$V_g \rightarrow \gamma_x(V_g) \rightarrow r(V_g) = |r| \exp(i\phi) \rightarrow \phi_j = k_0 x_j \sin \theta_0 \rightarrow I(\theta). \quad (2)$$

其中 V_g 是 gate voltage, γ_x 是 gate-dependent exciton linewidth, $r(V_g)$ 是 design energy 下的 metapixel complex reflection coefficient, x_j 是第 j 个 metapixel 的位置, θ_0 是目标偏转角。

样品概念可以采用 reflection geometry:

- non-local dielectric metasurface;
- hBN / monolayer MoSe2 or WS2 / hBN;
- transparent top gate 或 patterned local gates;
- bottom gate / substrate。

支撑拓展可继续考虑 hBN-separated WS2 / MoSe2 two-layer TMD stack, 但当前图件只展示 coupled-oscillator model 内部的 phase-amplitude trade-off, 不把双层补偿当作已完成仿真。

实验测量流程为:

1. 用 tunable laser 扫 photon energy, 并同步扫 gate voltage, 测得 $R(E, V_g)$ 。
2. 用 coupled-oscillator model 拟合或解释谱线, 提取 design energy 下的 $r(V_g)$ 。
3. 选择目标角, 例如 0° 、 10° 、 20° 。
4. 根据 $\phi_j = k_0 x_j \sin \theta_0$ 生成目标相位梯度。
5. 从 $\phi(V_g)$ 反查每个 metapixel 所需 gate voltage。
6. 用 Fourier-plane imaging 测 reflected far field, 检查主瓣是否移动到目标角。

4 Python 模型

Python 模型是设计预测模型, 不是 full-wave simulation, 也不是实验数据拟合。默认参数包括: design energy 1.695 eV、wavelength 710 nm、metapixel count 96、metapixel spacing $0.32 \mu\text{m}$ 、目标角 $0^\circ/10^\circ/20^\circ$ 。

单元响应使用 coupled-oscillator expression:

$$r(E, V_g) = r_{\text{bg}} - \frac{A}{E_c - E - i\kappa/2 - \frac{g^2}{E_x - E - i\gamma_x(V_g)/2}}, \quad (3)$$

其中 E_c 和 E_x 分别是 cavity mode 和 exciton energy, g 是 coupling strength, κ 是 cavity loss, A 是 radiative strength, r_{bg} 是 background reflection。

远场使用一维 array factor:

$$I(\theta) = \left| \sum_{j=1}^N a_j \exp\{i[\phi_j - k_0 x_j \sin(\theta)]\} \right|^2, \quad (4)$$

其中 a_j 和 ϕ_j 来自 gate-selected complex reflection coefficient。该模型足以检查机制链：电压是否能调单元、单元是否能形成相位梯度、相位梯度是否能在 far field 中产生目标主瓣。

5 模拟结果

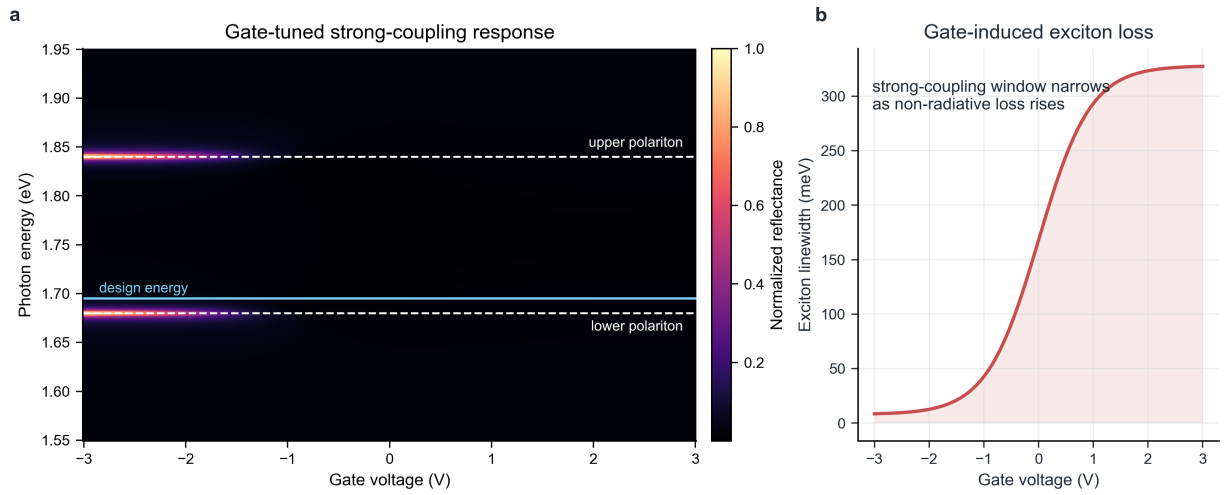


图 1: Gate-tuned coupled-oscillator reflection map。左图展示 photon energy 与 gate voltage 维度上的 normalized reflectance；右图展示 gate-induced exciton linewidth broadening。该图说明 gate voltage 可以把 strong-coupling spectral feature 推向高损耗弱耦合状态。

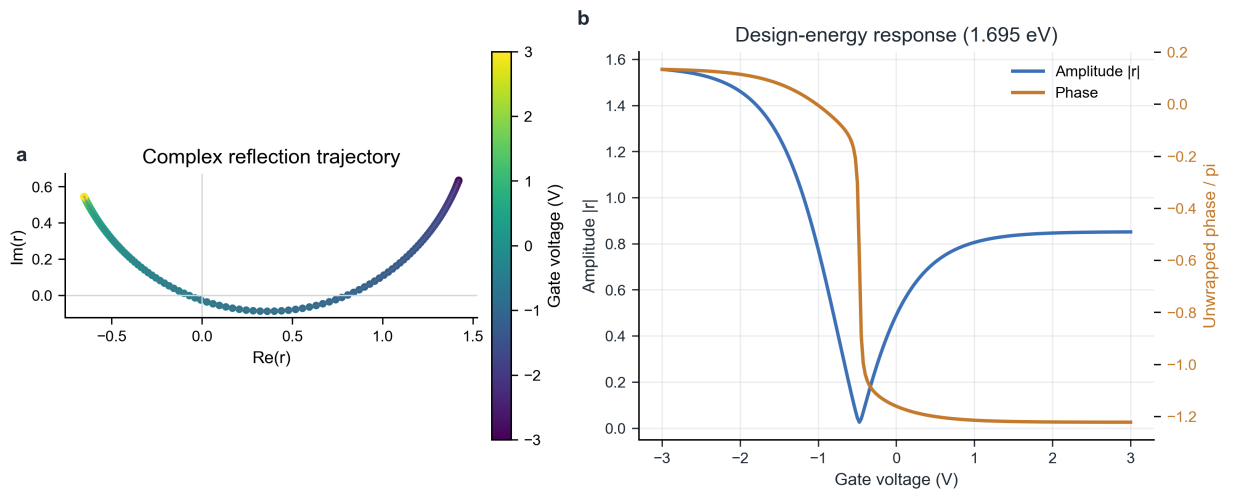


图 2: Design energy 下的 complex reflection coefficient。左图为 $r(V_g)$ 的 complex-plane trajectory，右图为 amplitude 和 unwrapped phase 随 gate voltage 的变化。该图是反向设计的单元响应基础。

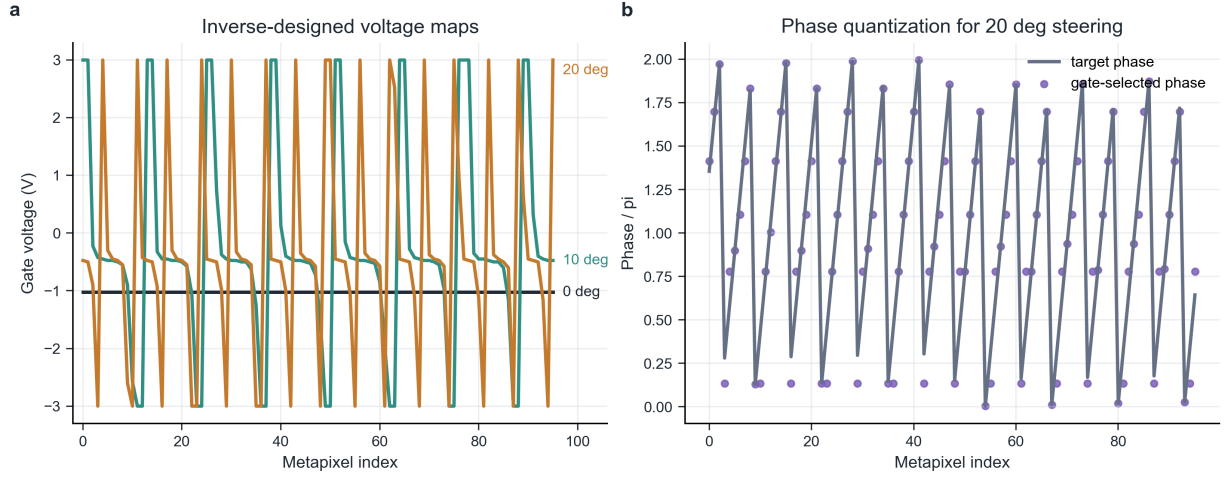


图 3: Inverse-designed gate voltage profile。给定 0° 、 10° 、 20° 目标角后，模型先生成目标相位梯度，再从 $r(V_g)$ 中反查每个 metapixel 的 gate voltage。右图展示 20° 情况下 target phase 与 gate-selected phase 的匹配。

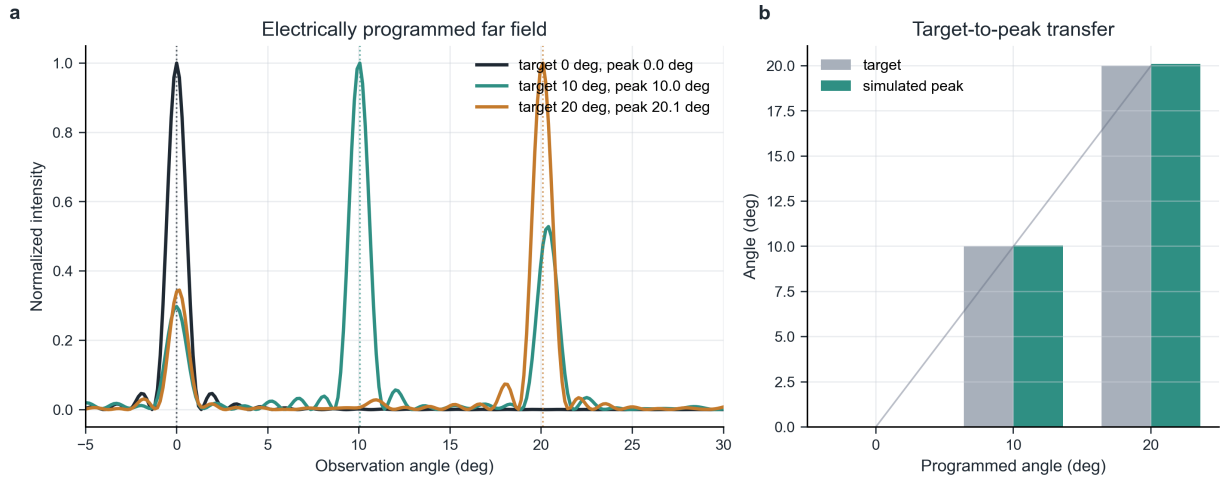


图 4: Electrically programmable far-field beam steering。阵列因子结果显示，目标 0° 、 10° 、 20° 分别对应约 0.0° 、 10.0° 、 20.1° 的 far-field peak。

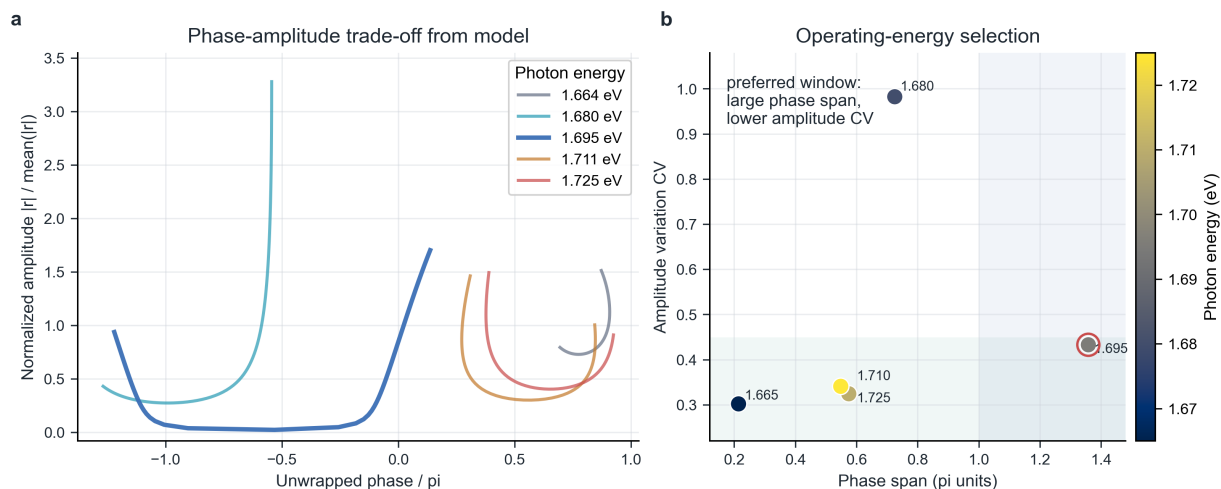


图 5: Phase-amplitude trade-off from the coupled-oscillator model。不同 photon energy 工作点给出不同的 phase span 与 normalized amplitude fluctuation (CV)。该图用于选择 design energy, 替代原先手工 one-layer/two-layer amplitude-compensation 曲线。

6 实验验证判据

实验验证不是只看一张谱图，而是检查设计闭环是否成立：

- 在 $R(E, V_g)$ 中观察 gate-tuned strong-to-weak coupling transition;
- 在 design energy 下提取可用的 $|r(V_g)|$ 与 $\phi(V_g)$ 控制窗口;
- 对目标角反推出可施加的 gate voltage map;
- 在 Fourier plane 中验证 reflected far-field peak 是否移动到设定角;
- 比较不同工作能量下 phase span 与 amplitude CV 的取舍。

当前 Python 结果给出明确的预测：0°、10°、20° 三个目标角对应的主瓣位置与设计角一致，同时 Figure 5 给出工作能量选择时 phase span 与 amplitude CV 的取舍。这说明该 proposal 在模型层面具备自洽的设计-预测-控制-验证链条。

7 边界与结论

需要强调的是，本报告中的图来自 deterministic Python design simulation。它们不是 measured spectra，不是 COMSOL/FDTD full-wave calculation，也不代表实验已经完成。文献中的 9.9 dB reflectance modulation 是 B1 optical modulation device 的实验结果，不能直接写成本项目 beam-steering device 的已实现结果。

项目同时导出了 Origin 版本图件和 CSV 源数据，便于后续在 Origin 中继续排版；这些 Origin 图使用同一套 deterministic model data，不构成独立实验或 full-wave 仿真证据。

本项目的价值在于提出了一个可解释、可测试、可用 Python 预验证的创新实验方案：以 active vdW excitonic beam steering 为平台，以 electrically tunable strong coupling 为新机制，把 bare-exciton phased array 推进到 gate-tunable exciton-polariton phased array。若实验中能够完成 $R(E, V_g)$ 测量、complex reflection extraction、voltage-map programming 和 Fourier-plane verification，就可以系统检验电控强耦合在 programmable beam steering 中的作用。

参考文献

- [1] Melissa Li, Claudio U. Hail, Souvik Biswas, and Harry A. Atwater. Excitonic Beam Steering in an Active van der Waals Metasurface. *Nano Letters*, 23(7), 2023. DOI: [10.1021/acs.nanolett.3c00032](https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.3c00032).
- [2] Tom Hoekstra and Jorik van de Groep. Electrically tunable strong coupling in a hybrid-2D excitonic metasurface for optical modulation. *Light: Science & Applications*, 15, 28, 2026. DOI: [10.1038/s41377-025-02079-3](https://doi.org/10.1038/s41377-025-02079-3).
- [3] Tom Hoekstra, Mark L. Brongersma, and Jorik van de Groep. Hybrid-2D Excitonic Metasurfaces for Complex Amplitude Modulation. *Nano Letters*, 26(18), 2026. DOI: [10.1021/acs.nanolett.6c00072](https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.6c00072).